РЕШЕНИЕ О ПЕРВОМ ПЛАТНОМ ПРОДУКТЕ

Три варианта MVP: что выбрать

Математический тренажёр. Материал для владельца продукта, Хазбулата и Ибрахима. Основа: локальные документы проекта с последней фиксацией реализации от 3 ноября 2026 года и обсуждение целей команды.

> **MVP в этом документе - минимальная версия, которую можно продавать:** определённому покупателю, за понятную пользу, с работающим получением результата и поддержкой.

Сравниваем три предложения: инструмент учителю, продукт школе / учебному центру и тренажёр ученику / родителю. В каждом случае рассматриваем преимущества, проблемы, конкретные способы их решения и остаточную работу после упрощений.

Вариант	Что покупают	Предварительная оценка
Учителю	Подготовку подходящих работ и разных вариантов с ответами.	Наименьшее изменение существующего продукта.
Школе / центру	Организованную работу группы и результаты для преподавателя.	Зависит от готового заказчика; добавляется общий учёт.
Ученику / родителю	Практику по конкретной трудности с достаточной помощью.	Ближе к миссии самостоятельного обучения; выше требования к учебному сопровождению.

Предварительный вывод

Если приоритет - быстрее продать программный продукт на существующей основе, я рекомендую узкий генератор работ для учителя. Условие: подтвердить, что учителю нужен именно инструмент, и обеспечить понятный платный доступ.

Если уже есть организация с бюджетом и согласованным пилотом или семьи, готовые купить конкретный учебный результат, порядок выбора может измениться. Самая короткая разработка не гарантирует самую быструю продажу.

Как читать

Стр. 2 - сравнение; 3-4 - учитель; 5-6 - школа / центр; 7-8 - ученик; 9 - остаточная сложность и общие условия; 10 - десять вопросов; 11 - условия выбора и итоговая рекомендация.

Это проектная оценка, а не исследование рынка. Спрос, цена, сроки сделки и расходы не измерены. Календарные обещания и прогноз выручки не приводятся. Документ предлагает решения, но не запускает их реализацию.

01 / СРАВНЕНИЕ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Что различается между вариантами

Критерий	Учитель	Школа / центр	Ученик / родитель
Основной пользователь	Учитель.	Учитель и группа учеников.	Ученик; родитель может контролировать.
Кто платит	Учитель или репетитор.	Представитель организации с правом решения.	Родитель либо сам ученик.
Обещанная польза	Быстрее подготовить подходящую работу.	Организовать практику группы и увидеть результаты.	Разобраться в выбранном действии и решать самостоятельно.
Что уже есть	PDF, шаблоны, варианты, фильтры, ответы.	Практика и PDF как основа занятия.	Практика, ввод, история, помощь и сохранение в браузере.
Главный недостающий слой	Упаковка предложения, удобный вход, продажа доступа.	Связь «группа - задание - результат», доступы и сопровождение.	Методически достаточная помощь и понятный результат обучения.
Можно вручную	Оплату, выдачу доступа, вводное сопровождение.	Первичную настройку группы, назначение, сводный отчёт пилота.	Первичное назначение темы и помощь по согласованному каналу.
Чем ручная работа опасна	Личный подбор может стать основной услугой.	Постоянная сборка отчётов может перегрузить команду.	Помощь каждому ребёнку может превратиться в репетиторство.
Что проверяет первая продажа	Нужна ли экономия подготовки учителю.	Нужна ли организации управляемая практика.	Нужна ли семье такая форма учебной помощи.
Что не доказывает	Спрос на самостоятельное обучение ребёнка.	Пригодность для всех школ и массового внедрения.	Устойчивое освоение всего школьного курса.
Относительная доработка*	Наименьшая.	Наибольшая при групповом учёте.	Средняя или высокая, особенно в методике.

* При одинаково узком охвате и отсутствии готового платящего заказчика. Это относительная оценка проекта, не срок в днях. Пилот с заранее согласованной оплатой может изменить порядок.

Граница вариантов: если школа покупает только PDF для своих учителей, по функциям это учительский MVP с организацией в роли покупателя. Полноценный школьный вариант появляется, когда обещаем управление группой и её результатами.

02 / УЧИТЕЛЮ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ И АРГУМЕНТЫ

Генератор работ для учителя

Предложение для проверки: «Подготовьте несколько подходящих вариантов работы по общему множителю и раскрытию скобок, с ответами и удобной печатью». Это гипотеза предложения; конкретное содержание принимается методистом.

Минимальный продаваемый состав

- Небольшой проверенный набор тем и шаблонов.
- Несколько готовых настроек: короткая тренировка, самостоятельная работа, смешанное повторение - как предлагаемые наборы, а не уже утверждённые режимы.
- Корректировка нужных усложнений, количества и числа вариантов.
- Надёжное получение PDF; ответы отделены от листов ученика.
- Понятные условия доступа, покупки и обращения за помощью.

За выбор	Почему это полезно
Основные функции уже существуют	Меньше новой разработки до полноценного предложения.
Результат можно проверить сразу	Учитель получает конкретную работу и может применить её на уроке.
Помощь ученику остаётся у педагога	Не требуется сначала завершать автоматическую диагностику и весь маршрут.
Содержание пригодится дальше	Те же шаблоны, генерация и проверка поддерживают развитие тренажёра.

Против выбора

Узкий набор тем может быть нужен эпизодически. Учителя могут использовать бесплатные материалы. Сложный выбор шаблонов снижает ценность. Продажа инструмента не подтверждает готовность учеников учиться самостоятельно.

Когда отложить: если учителя хотят только готовый файл и не пользуются настройкой; если после пробы не возникает повторной потребности; если ценность держится только на личной подготовке владельца.

02 / УЧИТЕЛЮ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Как довести этот вариант до продажи

Проблема	Предлагаемое решение для MVP	Что останется
Мало тем для регулярного использования	Продавать узкую пользу на конкретном разделе. Проверять разовую покупку или ограниченный пилот; не обещать весь год обучения.	Расширение содержания потребуется, если подтвердится повторный спрос.
Учителю непонятны шаблоны и сочетания	Дать готовые настройки с примерами результата; дополнительные параметры оставить раскрываемыми. Проверить путь с незнакомым с проектом учителем.	Подбор нескольких действительно полезных настроек и проверка названий.
Есть бесплатные альтернативы	Показать подготовку реальной работы, затем предложить платный результат. Спросить, за какое отличие платят: точность отбора, варианты, печать.	Готовность платить ещё нужно подтвердить; её нельзя создать одним интерфейсом.
Риск ошибок в заданиях и ключах	Зафиксировать продаваемый набор; математические проверки и методическая приёмка. Тесты включать только с проверенными отвлекающими ответами.	Ответственность за качество остаётся; новые шаблоны проходят ту же проверку.
Генератор сейчас общедоступен	Определить оплачиваемую часть и условия. Для ограниченного сервиса сделать реальную проверку доступа. Оплату и назначение права сначала можно вести вручную.	Механизм доступа и поддержка всё равно нужны. Скрытая ссылка / кнопка не защищают функцию.
Материал легко передать другому	Уточнить личное и групповое использование. Проверять ценность повторной генерации и обновлений, а не строить дорогую защиту копирования.	Передачу PDF полностью не исключить; спрос на сам инструмент должен сохраняться.

Что можно исключить на первом этапе

Кабинет класса, индивидуальные маршруты учеников, облачную историю детских попыток, приложения для телефона и сложную подписочную систему. Формат продажи ещё предстоит выбрать.

Проверка перед платным пилотом

Учитель без автора рядом создаёт подходящую работу, получает файл, использует его и понимает ответы. Затем подтверждает покупкой или повторным платным заказом, что инструмент ему нужен.

> Готовый комплект PDF можно продать ещё раньше. Это отдельная проверка спроса на материалы; она не доказывает спрос на доступ к генератору.

03 / ШКОЛЕ ИЛИ ЦЕНТРУ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Практика для одной учебной группы

Предложение для проверки: «Организуем практику по одному разделу для вашей группы и предоставим преподавателю понятные результаты». Начинать предлагается с одной организации, группы и согласованного сценария.

Минимальный продаваемый состав

- Один ответственный преподаватель и согласованный представитель покупателя.
- Выбранный раздел, продолжительность пилота и условия сопровождения.
- Способ различать участников, назначить работу и получить результаты.
- Понятная сводка: что выполнено, где были затруднения, что требует проверки учителем.
- Работа на устройствах организации; оплата, доступ и канал поддержки.

За выбор	Почему это полезно
Один покупатель объединяет группу	Можно наблюдать применение в учебном процессе, а не разрозненные запуски.
Рядом находится педагог	Он помогает ученикам и даёт содержательную обратную связь о продукте.
Согласованный пилот задаёт задачу	Понятны участники, сценарий и ожидаемый отчёт.
Возможна повторяемость работы	Если продукт встроился в занятия, можно проверять продление и другие группы. Это возможность, а не прогноз продаж.

Против выбора

Потребности организации могут быстро расширить объём: группы, назначение, отчёты, роли, устройства и сопровождение. Пользователь и человек, принимающий решение об оплате, могут быть разными. Условия сделки у школы и небольшого частного центра могут существенно отличаться.

Когда отложить: нет ответственного заказчика, неизвестно, кто принимает решение об оплате, а запрос уже требует внедрения на всю школу или индивидуальных интеграций.

03 / ШКОЛЕ ИЛИ ЦЕНТРУ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Как ограничить школьный пилот

Проблема	Предлагаемое решение для MVP	Что останется
Разные ожидания учителя и покупателя	До разработки согласовать один сценарий, получателя отчёта, критерии результата и человека, подтверждающего оплату.	Нужно получить настоящее решение, а не только интерес отдельного педагога.
Нет общего учёта результатов	Сделать минимальную связь кода участника с назначением и отчётом. Выгрузку сводки в пилоте можно собирать вручную по согласованной процедуре.	Потребуется надёжное получение данных; сейчас локальная история этого не обеспечивает.
Один компьютер используют разные ученики	Различать участников и их занятия; проверить завершение работы и вход следующего ученика. Имена заменить кодами, если их достаточно для цели.	Нужны изоляция истории, права преподавателя и проверка совместного устройства.
Требуют кабинет на всю школу	Ограничить пилот одной группой, одним преподавателем и одним отчётом. Интеграции и сложные роли вынести за рамки.	Продукт не становится готовым для массового внедрения; границу нужно честно обозначить.
Разные устройства, сеть и условия урока	Пройти учебный сценарий на реальных устройствах до оплаты пилота; согласовать резервное использование PDF.	Резервный PDF не заменит отсутствующую онлайн-аналитику. Поддержка урока остаётся.
Разовые просьбы поглощают команду	Записать состав пилота и порядок изменения объёма. Отдельно учитывать часы настройки, отчётов и помощи.	Даже узкий пилот требует координации; ручной процесс нельзя бесконечно масштабировать.

Что можно оставить ручным

Первичное создание группы, назначение работы, вводное обучение преподавателя и выдачу ограниченной сводки. Нельзя вручную подменять достоверность результатов или смешивать работы учеников.

Проверка перед продажей

Для одного участника и затем группы проходит весь путь: доступ, назначение, попытки, выход, продолжение, получение отчёта. Преподаватель понимает данные; представитель покупателя подтверждает условия пилота.

> **Исключение из общего рейтинга:** готовый платящий центр с небольшой группой и узкими требованиями может оказаться быстрее выхода на холодную аудиторию учителей. Это проверяется разговором с конкретным покупателем.

04 / УЧЕНИКУ ИЛИ РОДИТЕЛЮ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тренажёр по конкретной трудности

Предложение для проверки: «Поможем разобраться в вынесении общего множителя и самостоятельно выполнять согласованный набор заданий». Объём и признаки результата должны быть ограничены конкретным учебным участком.

Минимальный продаваемый состав

- Понятно, кому подходит раздел и какие исходные умения нужны.
- Последовательная практика с выбором и самостоятельным вводом.
- Проверенные подсказки и объяснения на типичные затруднения.
- Сохранение занятия в заявленных условиях и понятное продолжение.
- Небольшая самостоятельная проверка на новых заданиях; понятный результат для ученика и покупателя.
- Покупка, доступ и согласованные границы человеческой поддержки.

За выбор	Почему это полезно
Близость к конечной миссии	Проверяется польза непосредственного обучения ученика.
Есть работающая основа	Практика, ввод, история, сохранение и пробные объяснения уже существуют.
Можно начать с одного раздела	Полный курс, все режимы и отдельные мобильные приложения не обязательны.
Обратная связь о понимании	Наблюдения помогают развивать методику, помощь и будущий маршрут.

Против выбора

Платит часто родитель, а работает ребёнок. Технически работающая практика может не помочь конкретному ученику. Объяснения имеют пробный статус, а процент успешности сам по себе не подтверждает обучение. Помощь при затруднениях может потребовать много времени владельца.

Когда отложить: покупателю обещают самостоятельное обучение, но без постоянного вмешательства автора ребёнок не может пройти раздел; нет согласованных признаков результата и границ поддержки.

04 / УЧЕНИКУ ИЛИ РОДИТЕЛЮ: РЕШЕНИЯ

Как сделать обещание выполнимым

Проблема	Предлагаемое решение для MVP	Что останется
Нельзя уверенно обещать обучение	Ограничить умение и исходный уровень. До и после практики дать подходящие новые задания без помощи; обсудить результаты с методистом.	Малая проверка не доказывает общий эффект; обещание остаётся узким, без гарантии всем.
Разные ученики требуют разной помощи	Выбрать понятную целевую группу, короткий входной отбор и ближайший набор трудностей. Для выхода за границы - явный переход к человеку.	Полная адаптация не появляется; часть учеников потребует другого маршрута.
Объяснения пока пробные	Методист принимает содержание выбранного раздела. Проверить его на работе учеников; исправлять конкретные места остановки.	Это существенная содержательная работа, даже если экран уже готов.
Нужна длительная помощь ребёнку	Продавать ограниченное сопровождение с понятным каналом и временем ответа. Считать время помощи на каждого участника.	Ручное сопровождение - услуга. Она может сделать продажи возможными, но повысить нагрузку.
Родитель не понимает, за что платит	Показать раздел, пример занятия и итог: какие действия ученик выполняет самостоятельно, где ещё нужна помощь.	Нужен честный отчёт; нельзя выдавать зелёную галочку за освоение всего раздела.
История остаётся в одном браузере	Для пилота явно обозначить устройство / браузер. При обещании разных устройств добавить перенос или учётную запись и синхронизацию.	Первое решение ограничивает удобство; второе добавляет разработку и поддержку данных.

Что можно не включать

Весь школьный курс, граф всех тем, автоматическую диагностику любых причин ошибки, игровую систему, тьюторскую службу и отдельное приложение iPhone. Нельзя исключить достаточную помощь для обещанного учебного участка.

Проверка перед продажей

Ученик из целевой группы проходит занятие без постоянного объяснения автором, справляется с подходящими новыми заданиями, а покупатель понимает результат. Сложные случаи и объём сопровождения фиксируются.

> Браузерное хранение привязано к адресу сайта; приватный режим ограничивает сохранность. Оно само по себе не даёт переноса между устройствами. Основание: текущая реализация проекта и MDN localStorage [4].

05 / ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Что остаётся сделать в любом варианте

Общий вопрос	Минимальное решение	Что не исчезает
Есть ли платящий спрос?	Показать конкретное предложение подходящему покупателю и предложить платный пилот с согласованными условиями.	Похвала и бесплатные запуски не подтверждают покупку.
Что именно покупают?	Обозначить содержание, срок / объём доступа, поддержку и ограничения результата.	Нужно выбрать модель оплаты; цену здесь не рассчитываем.
Как получить продукт?	Оплата и выдача доступа могут быть ручными. Права проверяются реально, если ограничивается онлайн-функция.	Ручной учёт прав и обращений всё равно занимает время.
Как поддерживать качество?	Зафиксировать продаваемую версию, проверить математику и основной путь, дать канал помощи.	Исправления и сопровождение остаются обязанностью команды.

Остаточная сложность после упрощений

Вариант	Разработка	Методика	Сопровождение	Поиск первой сделки
Учитель	Меньше: упаковка и доступ поверх PDF.	Приёмка узкого набора.	Вводное объяснение и вопросы.	Нужен учитель, готовый платить за инструмент.
Школа / центр	Больше: группа и получение результатов.	Набор для согласованного занятия.	Настройка и координация пилота.	Нужен ответственный покупатель и условия.
Ученик	Средняя / выше: пользовательский путь и доступ.	Больше: помощь и проверка понимания.	Возможна помощь каждому ребёнку.	Нужны подходящие семьи и понятная польза.

Наиболее лёгкий к решению набор препятствий сейчас - у учительского MVP. Он опирается на уже работающий генератор и не требует в первой продаже ни группового учёта, ни самостоятельной помощи каждому ребёнку.

Эта оценка меняется при наличии готового оплачиваемого пилота другого типа. Считать нужно не только написание кода, но и методическую подготовку, продажи, настройку, поддержку и исправления.

Не следует объединять три предложения в один первый релиз: это одновременно добавит разные ожидания покупателей. Ручное упрощение допустимо, пока команда видит его стоимость и ограничивает объём.

06 / ВОПРОСЫ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Десять вопросов для команды

Ответьте письменно. Отделяйте подтверждённое человеком намерение от предположения. При ответе «не знаем» сначала проверяем этот вопрос, а не добавляем функции.

№	На что ответить	Как ответ влияет на выбор
1	Кто конкретно может купить первым? Есть ли человек, контакт и согласие обсудить оплату?	Готовый покупатель может перевесить технический рейтинг.
2	Что важнее сейчас: первая продажа, регулярная выручка или проверка самостоятельного обучения?	Первая продажа склоняет к учителю; проверка обучения - к ученику. Регулярность отдельно подтверждается.
3	За какой конкретный результат этот покупатель готов платить?	PDF / подготовка - учитель; группа и отчёт - школа; освоение - ученик.
4	Какой набор содержания методист готов принять для продажи сейчас?	Готовые задания ускоряют учительский вариант; достаточные объяснения открывают ученический.
5	Что покупатель сделал при пробе: использовал, попросил повтор, согласился на оплату?	Факт использования и покупки полезнее общего интереса.
6	Сколько времени Мурад реально готов выделять на помощь, приёмку и поддержку?	Ограниченное время усиливает выбор инструмента; сопровождение требует согласованной нагрузки.
7	Нужны ли общие результаты группы или продолжение на разных устройствах?	Если это обязательное обещание, потребуется дополнительный слой данных.
8	Кто оплачивает разработку пилота и какой объём доработок команда может принять?	При малом ресурсе берём ближайший работающий путь. Оплачиваемый заказ допускает иной приоритет.
9	Что можно делать вручную, сколько это займёт на покупателя и кто отвечает?	Выбираем вариант с посильным сопровождением, а не с минимальным количеством кода.
10	Каким свидетельством решим продолжать, изменить предложение или остановиться?	Покупка, использование, повторная потребность и результат выбираются до расширения.

> Не суммируйте ответы механически. Сначала проверяются решающие условия: конкретный покупатель, выполнимое обещание, готовое содержание и посильная поддержка. Затем сравнивается оставшийся объём работы.

07 / РЕШЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИЯ

Что я выбрал бы и при каких условиях

Я выбрал бы…	Если…
MVP учителю	Нужна более быстрая первая продажа программного продукта; есть доступ к учителям; ценность - подготовка работ; команда хочет опереться на уже работающий PDF.
MVP школе / центру	Есть конкретный покупатель с бюджетом, ответственный преподаватель и узкий оплачиваемый пилот; организация готова принять ограниченный учёт и сопровождение.
MVP ученику / родителю	Приоритет - самостоятельное обучение; есть подходящие семьи; методист готов принять объяснения и проверку результата; команда может поддерживать учеников в пределах обещания.

Моя рекомендация: начать с учительского MVP - узкого генератора работ по существующим темам. Даже после решений всех перечисленных проблем у него остаётся наименьший новый объём работы при нынешней основе проекта.

Начальный платный набор я ограничил бы методически принятыми обычными заданиями с ответами и несколькими понятными настройками. Тестовый формат включил бы после отдельной приёмки отвлекающих вариантов. Не начинал бы с обещания регулярной подписки на весь курс.

Но если учителя хотят покупать только готовые комплекты, сначала можно проверить такой продукт. Это продажа материалов, а не подтверждение спроса на генератор. Если уже есть оплачиваемый пилот центра или семей, его нужно сравнить по фактическим условиям.

Первое действие и рабочие чаты

Обсудить ответы на десять вопросов с владельцем и Хазбулатом. В «dev» определить границы платного сценария и недостающие функции; в «Банк заданий - разработка» методического проекта - принять содержание; в «Банк заданий и GitHub» - версию и передачу банка. Новых чатов сейчас не требуется. Реализация этим документом не запускается.

Основания и границы оценки

[1] docs/development_status.md - работающие функции и публикация PDF от 03.11.2026.
[2] docs/pdf_generator.md - возможности и ограничения генератора.
[3] docs/generated_practice_sessions.md; docs/product_requirements.md; docs/methodology.md - сохранение, помощь и различие успешности / освоения.
[4] MDN: Window.localStorage - хранение по origin и ограничения приватного режима.

Файлы [1]-[3] относятся к репозиторию math_trainer. Документ не является новым техническим или методическим аудитом. Спрос, цена, точные сроки и окупаемость не проверены. Ранжирование и решения проблем - рекомендации автора для обсуждения, не утверждённые требования.